



Saydon Dia 1S1A

LYCEE SCIENTIFIQUE D'EXCELLENCE DE DIOURBEL ANNEE 2020 -21

CONTROLE DE MATHEMATIQUES (4H) CLASSES 1S1A – 1S1B

✓ **EXERCICE N°1** (3 points)

A) Soit la suite (U_n) telle que : $U_0 = 1$; $U_1 = 4$; $U_{n+2} = 2U_{n+1} - U_n$.

1°) Calculer les 6 premiers termes de U.

2°) Montrer que la suite U est arithmétique. En déduire l'expression de U_n en fonction de n.

B) Résoudre dans R : $1 + \left(\frac{x}{1-x}\right) + \left(\frac{x}{1-x}\right)^2 + \left(\frac{x}{1-x}\right)^3 \dots \left(\frac{x}{1-x}\right)^7 = 0$.

✓ **EXERCICE N°2** (4 points)

Soit a un réel strictement positif et différent de 1.

On considère la fonction f définie sur R_+ par : $f(x) = \sqrt{1 + ax^2}$.

1°) Justifier que f est strictement croissante.

2°) On définit la suite U par : $U_0 = 0$ et $U_{n+1} = f(U_n)$ pour $n \in N$.

On suppose que : $0 < a < 1$.

a°) Démontrer que pour tout n , $0 \leq U_n \leq \frac{1}{\sqrt{1-a}}$.

b°) Démontrer que (U_n) est croissante.

c°) En déduire que la suite U est convergente et préciser sa limite.

3°) On suppose que $a > 1$. On définit la suite V par : $V_n = U_{n+1}^2 - U_n^2$.

a°) Démontrer que la suite V est géométrique.

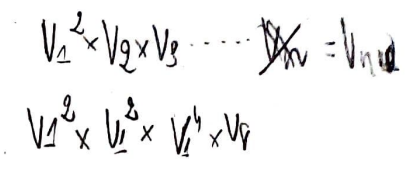
b°) En déduire V_n en fonction de n.

c°) Déterminer l'expression de U_n en fonction de n. Etudier la convergence de U.

EXERCICE N°3 (4 points)

Soit la suite U définie par : $U_0 = 1$ et $U_{n+1} = \frac{2U_n+2}{U_n+2}$.

1°) Montrer que : $1 \leq U_n \leq \sqrt{2}$ pour tout n.


$$V_2 Q = V_1 Q$$